

CVPDL HW1 Object detection Report

學號: RE6144051 日期: 2025 年 10 月 12 日

1. 模型描述與方法論

為了建立一個高效率的豬隻物件偵測模型。我選用 YOLOv8s 作為基礎模型，其在速度與精度之間取得了優異的平衡，非常適合此類任務。

根據作業要求，採用了遷移學習中的**特徵提取 (Feature Extraction)** 方法，而非完整的微調 (Fine-tuning) 或從零開始訓練。此策略的核心想法如下：

- 載入預訓練權重:** 我們使用在大型 COCO 資料集上預訓練好的官方 yolov8s.pt 模型。該模型的骨幹網路 (Backbone) 已經學會了如何提取豐富且通用的視覺特徵，例如邊緣、紋理、顏色和基本形狀。
- 凍結骨幹網路:** 為了將骨幹網路作為一個固定的特徵提取器，**凍結 (Freeze)** 了其所有層的權重。在本次實作中，透過 freeze=10 參數凍結了 YOLOv8s 的前 10 個核心模組，這涵蓋了整個骨幹網路。這意味著在訓練過程中，這些層的權重不會被梯度下降所更新。
- 訓練偵測頭:** 僅對模型的後續部分——頸部 (Neck) 和頭部 (Head) 進行訓練。這使得模型的這部分能夠學會如何利用骨幹網路提取出的高級特徵，來專門完成「辨識與定位豬隻」這一特定任務。

這種方法不僅完全符合「可使用特徵提取器，但不可訓練預訓練模型」的要求，同時也帶來了訓練效率高、在中小規模資料集上不易過擬合的優點。

2. 實作細節

2.1 資料前處理

為確保訓練效率與一致性，我們執行了以下步驟：

- 固定影像尺寸:** 為避免重複的 I/O 操作，所有影像的尺寸被硬編碼為 640×360 像素，所有標註轉換均以此為基準。
- 格式轉換:** 將 gt.txt 中的 (frame, x, y, w, h) 格式標註，轉換為 YOLO 所需的正規化格式 (class_id, x_center, y_center, width, height)。
- 資料清理與切分:** 標註框被裁剪以確保在影像範圍內，且過小的標註被移除。整體資料集以 70% 訓練集、30% 驗證集的比例進行劃分。

2.2 訓練策略

模型訓練的核心參數設定如下：

- 基礎模型: yolov8s.pt
- 凍結層數: freeze=10 (凍結整個骨幹網路)
- 週期數 (**Epochs**): 100 (使用 patience=20 進行提早停止)
- 優化器: AdamW
- 初始學習率: lr0=0.0001
- 資料增強: 啟用 Mosaic (1.0) 和水平翻轉 (0.5) 來提升模型泛化能力。

```
results = model.train(  
    data=yaml_path.as_posix(),  
    epochs=100,  
    imgsz=640,  
    batch=32,  
    patience=20,  
    project=OUTPUT_PATH.as_posix(),  
    name='yolov8s_run',  
    exist_ok=True,  
    optimizer='AdamW',  
    lr0=0.0001,  
    flipplr=0.5,  
    mosaic=1.0,  
    verbose=True,  
    seed=42,  
    workers=4,  
    device=0 if torch.cuda.is_available() else 'cpu',  
    freeze=FREEZE_LAYERS  
)
```

2.3 測試集預測策略

為了在競賽或評估中獲得最佳分數，我們在預測階段採用了以下策略：

- 測試時增強 (**TTA**): 透過 augment=True 參數，模型會對測試影像的多個增強版本進行預測並融合結果，提升偵測的穩定性。

- **低信心度閾值:** $\text{conf}=0.05$ ，以最大化召回率 (Recall)，確保不遺漏任何可能的目標。
- **NMS IoU 閾值:** $\text{iou}=0.65$ ，在非極大值抑制階段允許一定程度的框重疊，適用於可能存在擁擠場景的情況。

```
BATCH_SIZE = 32
CONF_THRESHOLD = 0.05 # 提升召回率
IOU_THRESHOLD = 0.65 # NMS IOU
```

3. 結果分析

3.1 量化指標

模型在驗證集上經過訓練後，取得了以下效能指標：

```
val: Fast image access (ping: 0.00.0 ms, read: 317.8101.2 MB/s, size: 23.7 KB)
val: Scanning C:\Users\cjkan\Desktop\CJK\114-1\CV\HM1\output_yolov8_freeze\dataset\valid\labels.cache... 380 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 10
val: Scanning C:\Users\cjkan\Desktop\CJK\114-1\CV\HM1\output_yolov8_freeze\dataset\valid\labels.cache... 380 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 10
0% |-----| 380/380 0.0s
```

Class	Images	Instances	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95)
all	380	11585	0.978	0.959	0.987	0.888

24/24 6.1it/s 3.9s